



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 10

NOMBRE COMPLETO: Alfonso D'Hernán Rodríguez Zuluaga

N° de Cuenta: 32156155-6

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 05

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 10 de mayo del 2026

CALIFICACIÓN: _____

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

a. Implementación de las alas

Código:

```
Model Nave_M;
Model Ala_M;
Model Ala_2M;

//NEW// Keyframes
float posXavion = 2.0, posYavion = 2.0, posZavion = 0;
float movAvion_x = 0.0f, movAvion_y = 0.0f;
float giroAvion = 0, giroAlaIzq = 0, giroAlaDer = 0;

#define MAX_FRAMES 100
int i_max_steps = 90;
int i_curr_steps = 6;
typedef struct _frame
{
    //Variables para GUARDAR Key Frames
    float movAvion_x; //Variable para PosicionX
    float movAvion_y; //Variable para PosicionY
    float movAvion_xInc; //Variable para IncrementoX
    float movAvion_yInc; //Variable para IncrementoY
    float giroAvion;
    float giroAvionInc;
    float giroAlaIzq;
    float giroAlaIzqInc;
    float giroAlaDer;
    float giroAlaDerInc;
}FRAME;

void resetElements(void) //Tecla 0
{
    movAvion_x = KeyFrame[0].movAvion_x;
    movAvion_y = KeyFrame[0].movAvion_y;
    giroAvion = KeyFrame[0].giroAvion;
    giroAlaIzq = KeyFrame[0].giroAlaIzq;
    giroAlaDer = KeyFrame[0].giroAlaDer;
}

void interpolation(void)
{
    KeyFrame[playIndex].movAvion_xInc = (KeyFrame[playIndex + 1].movAvion_x - KeyFrame[playIndex].movAvion_x) / i_max_steps;
    KeyFrame[playIndex].movAvion_yInc = (KeyFrame[playIndex + 1].movAvion_y - KeyFrame[playIndex].movAvion_y) / i_max_steps;
    KeyFrame[playIndex].giroAvionInc = (KeyFrame[playIndex + 1].giroAvion - KeyFrame[playIndex].giroAvion) / i_max_steps;
    KeyFrame[playIndex].giroAlaIzqInc = (KeyFrame[playIndex + 1].giroAlaIzq - KeyFrame[playIndex].giroAlaIzq) / i_max_steps;
    KeyFrame[playIndex].giroAlaDerInc = (KeyFrame[playIndex + 1].giroAlaDer - KeyFrame[playIndex].giroAlaDer) / i_max_steps;
}
```

```

{
    //printf("se quedó aquí\n");
    //printf("max steps: %f", i_max_steps);
    //Draw animation
    movAvion_x += KeyFrame[playIndex].movAvion_xInc;
    movAvion_y += KeyFrame[playIndex].movAvion_yInc;
    giroAvion += KeyFrame[playIndex].giroAvionInc;
    giroAlaIzq += KeyFrame[playIndex].giroAlaIzqInc;
    giroAlaDer += KeyFrame[playIndex].giroAlaDerInc;
    i_curr_steps++;
}

```

```

Kitt_M = Model();
Kitt_M.LoadModel("Models/kitt_optimizado.obj");
Llanta_M = Model();
Llanta_M.LoadModel("Models/llanta_optimizada.obj");
Pista_M = Model();
Pista_M.LoadModel("Models/pista.obj");
Nave_M = Model();
Nave_M.LoadModel("Models/nave.obj");
Ala_M = Model();
Ala_M.LoadModel("Models/ala.obj");
Ala_2M = Model();
Ala_2M.LoadModel("Models/ala2.obj");
Aeolipile_base_M = Model();
Aeolipile_base_M.LoadModel("Models/Aeolipile_base.obj");
Aeolipile_M = Model();
Aeolipile_M.LoadModel("Models/Aeolipile.obj");

```

```
//Keyframes
glm::vec3 posblackhawk = glm::vec3(2.0f, 0.0f, 0.0f);
//KEYFRAMES DECLARADOS INICIALES
```

```
KeyFrame[0].movAvion_x = 0.0f;
KeyFrame[0].movAvion_y = 0.0f;
KeyFrame[0].giroAvion = 0;
KeyFrame[0].giroAlaIzq = 45;
KeyFrame[0].giroAlaDer = -45;
```

```
KeyFrame[1].movAvion_x = 1.0f;
KeyFrame[1].movAvion_y = 2.0f;
KeyFrame[1].giroAvion = 0;
KeyFrame[1].giroAlaIzq = -45;
KeyFrame[1].giroAlaDer = 45;
```

```
KeyFrame[2].movAvion_x = 2.0f;
KeyFrame[2].movAvion_y = 0.0f;
KeyFrame[2].giroAvion = 0;
KeyFrame[2].giroAlaIzq = 45;
KeyFrame[2].giroAlaDer = -45;
```

```
KeyFrame[3].movAvion_x = 3.0f;
KeyFrame[3].movAvion_y = -2.0f;
KeyFrame[3].giroAvion = 0;
KeyFrame[3].giroAlaIzq = -45;
KeyFrame[3].giroAlaDer = 45;
```

```
KeyFrame[4].movAvion_x = 3.0f;
KeyFrame[4].movAvion_y = -2.0f;
KeyFrame[4].giroAvion = 180.0f;
KeyFrame[4].giroAlaIzq = 45;
KeyFrame[4].giroAlaDer = -45;
```

```
KeyFrame[5].movAvion_x = 0.0f;
KeyFrame[5].movAvion_y = 0.0f;
KeyFrame[5].giroAvion = 180;
KeyFrame[5].giroAlaIzq = -45;
KeyFrame[5].giroAlaDer = 45;
```

```
movAvion_x = 0.0f;
movAvion_y = 0.0f;
giroAvion = 180;
giroAlaIzq = -45;
giroAlaDer = 45;
```

```

while (frames >> frame) {
    printf("\n%d\n", i);
    if (i == 0) {
        i_curr_steps += 1;
        FrameIndex += 1;
        //printf("%d", i_curr_steps, FrameIndex);
        KeyFrame[i_curr_steps-1].movAvion_x = std::stof(frame);
        printf("%f", KeyFrame[i_curr_steps-1].movAvion_x);
        i++;
    }
    else if (i == 1) {
        KeyFrame[i_curr_steps-1].movAvion_y = std::stof(frame);
        printf("%f", KeyFrame[i_curr_steps-1].movAvion_y);
        i++;
    }
    else if (i == 2) {
        KeyFrame[i_curr_steps-1].giroAvion = std::stof(frame);
        printf("%f", KeyFrame[i_curr_steps-1].giroAvion);
        i++;
    }
    else if (i == 3) {
        KeyFrame[i_curr_steps - 1].giroAlaIzq = std::stof(frame);
        printf("%f", KeyFrame[i_curr_steps - 1].giroAlaIzq);
        i++;
    }
    else if (i == 4) {
        KeyFrame[i_curr_steps - 1].giroAlaDer = std::stof(frame);
        printf("%f", KeyFrame[i_curr_steps - 1].giroAlaDer);
        i = 0;
    }
}

frames.close();

//Aquí va la nave con jerarquía de modelos, completar

model = glm::mat4(1.0);
posblackhawk = glm::vec3(posXavion + movAvion_x, posYavion + movAvion_y, posZavion);
model = glm::translate(model, posblackhawk);
model = glm::rotate(model, (180) * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, (giroAvion)*toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
modelaux = model;

glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Material_brillante.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);
Nave_M.RenderModel();

model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -0.3f));
model = glm::rotate(model, (giroAlaDer)*toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Ala_M.RenderModel();

model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.3f));
model = glm::rotate(model, (giroAlaIzq)*toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Ala_2M.RenderModel();

```

```

}

if (keys[GLFW_KEY_N] && GLFW_PRESS) {
    if (ciclo < 1)
    {
        //printf("movAvion_x es: %f\n", movAvion_x);
        giroAlaIzq -= 45.0f;
        giroAlaDer += 45.0f;
        printf("giroAlaIzq es: %f\n", giroAlaIzq);
        printf("giroAlaDer es: %f\n", giroAlaDer);
        ciclo++;
        ciclo2 = 0;
        printf("Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable\n");
    }

    if (keys[GLFW_KEY_M] && GLFW_PRESS) {
        if (ciclo < 1)
        {
            //printf("movAvion_x es: %f\n", movAvion_x);
            giroAlaIzq += 45.0f;
            giroAlaDer -= 45.0f;
            printf("giroAlaIzq es: %f\n", giroAlaIzq);
            printf("giroAlaDer es: %f\n", giroAlaDer);
            ciclo++;
            ciclo2 = 0;
            printf("Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable\n");
        }
    }
}

```

```

}

if (keys[GLFW_KEY_G] && GLFW_PRESS) {
    std::ofstream nuevosFrames("newFrames.txt", std::ofstream::out | std::ofstream::trunc);
    if (nuevosFrames.is_open()) {
        for (int j = 6; j < i_curr_steps; j++) {
            nuevosFrames << KeyFrame[j].movAvion_x << " ";
            nuevosFrames << KeyFrame[j].movAvion_y << " ";
            nuevosFrames << KeyFrame[j].giroAvion << " ";
            nuevosFrames << KeyFrame[j].giroAlaIzq << " ";
            nuevosFrames << KeyFrame[j].giroAlaDer << "\n";
        }
        nuevosFrames.close();
    }
    else {
        std::cerr << "No se pudo abrir el archivo de frames.\n";
    }
}

```

```

void saveFrame(void) //tecla L

    printf("frameindex %d\n", FrameIndex);

    KeyFrame[FrameIndex].movAvion_x = movAvion_x;
    KeyFrame[FrameIndex].movAvion_y = movAvion_y;
    KeyFrame[FrameIndex].giroAvion;
    //no volatil, agregar una forma de escribir a un archivo para guardar los frames
    std::ofstream framesGuardados("newFrames.txt", std::ios::app);
    if (framesGuardados.is_open()) {
        framesGuardados << movAvion_x << " ";
        framesGuardados << movAvion_y << " ";
        framesGuardados << giroAvion << " ";
        framesGuardados << giroAlaIzq << " ";
        framesGuardados << giroAlaDer << "\n";
    }
    else {
        std::cerr << "No se pudo abrir el archivo de frames.\n";
    }
    FrameIndex++;

```

Ejecución:



No se encontr% el archivo: Textures/HighwayRoadWet01_4K_BaseColor.pngNo se pudo abrir el archivo
Teclas para uso de Keyframes:

- 1.-Presionar barra espaciadora para reproducir animacion.
- 2.-Presionar 0 para volver a habilitar reproduccion de la animacion
- 3.-Presiona L para guardar frame
- 4.-Presiona P para habilitar guardar nuevo frame
- 5.-Presiona 1 para mover en X
- 6.-Presiona 2 para habilitar mover en X
- 7.-Presiona Y para mover en -X
- 8.-Presiona U para mover en Y.
- 9.-Presiona J para mover en -Y.
- 10.-Presiona H para girar 45 grados en el eje y al Avion.
- 11.-Presiona G para sobrescribir el archivo de frames.
- 12.-Presiona M para abrir las alas 45 grados.
- 13.-Presiona N para cerrar las alas 45 grados.

Ya puedes reproducir de nuevo la animaci%n con la tecla de barra espaciadora'
presiona 0 para habilitar reproducir de nuevo la animaci%n'
giroAlaIzq es: -2.000000
giroAlaDer es: 2.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
playindex : 1
playindex : 2
playindex : 3
playindex : 4
playindex : 5
Frame index= 6
termina anim
Ya puedes reproducir de nuevo la animaci%n con la tecla de barra espaciadora'
presiona 0 para habilitar reproducir de nuevo la animaci%n'
playindex : 1

playindex : 2
playindex : 3
playindex : 4
playindex : 5
Frame index= 6
termina anim
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -1.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -1.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -2.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -2.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -3.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -3.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAlaIzq es: 0.000000
giroAlaDer es: 0.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAlaIzq es: 45.000000


```
giroAlaDer es: -45.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 6
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -4.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -2.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -5.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -1.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -6.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 0.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAlaIzq es: 0.000000
giroAlaDer es: 0.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAlaIzq es: -45.000000
giroAlaDer es: 45.000000
```

```
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 7
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -7.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 1.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -8.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 2.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -9.000003
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 3.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAlaIzq es: 0.000000
giroAlaDer es: 0.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAlaIzq es: 45.000000
giroAlaDer es: -45.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
```



```
movAvion_x es: -13.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -1.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -12.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 0.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAlaIzq es: 0.000000
giroAlaDer es: 0.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAlaIzq es: 45.000000
giroAlaDer es: -45.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 18
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -11.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 1.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -10.000004
```

```
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 2.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -9.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 3.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAlaIzq es: 90.000000
giroAlaDer es: -90.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAlaIzq es: 135.000000
giroAlaDer es: -135.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 19
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -8.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 2.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -7.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
```

```
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -6.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: 0.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAlaIzq es: 180.000000
giroAlaDer es: -180.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAlaIzq es: 135.000000
giroAlaDer es: -135.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAlaIzq es: 90.000000
giroAlaDer es: -90.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
giroAlaIzq es: 45.000000
giroAlaDer es: -45.000000
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 20
presiona P para habilitar guardar otro frame'
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_x es: -5.000004
Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable
Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1
movAvion_y es: -1.000000
```


2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

- Solo hubo un problema debido a que se me olvidó añadir variables al final de algunas funciones ya escritas.

3.- Conclusión:

El ejercicio fue decentemente fácil. Solo tuve que jerarquizar el modelo e implementarlo en OpenGL.

La clase al respecto me pareció buena, entendí todo al principio.

Concluyendo, esta es la última práctica que se llevará a cabo en todo el semestre, y la verdad me pareció una muy buena práctica para culminar. Se entendió todo muy fácilmente y el ejercicio fue de buen grado. Considerando que la intención de la práctica era entender lo que se llevó a cabo de Keyframes, considero que la práctica se terminó satisfactoriamente.

Bibliografía en formato APA

Román Guadarrama, J. R. (2026). Manual de prácticas: (Práctica No. 10).

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, División de Ingeniería Eléctrica, Departamento de Computación.